Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

Задание №3

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнил: Мэди Гадир
Группа: ИУ1и-41М

2026 г

Аннотация

Проведён частотно-временной анализ записи eeg1.edf из открытой коллекции Zenodo. На основе разметки annotations_2017_C.csv выделен основной эпилептический приступ длительностью 120 с (328–447 с). После усреднения 19 каналов ЭЭГ и фильтрации с частотой среза 60 Гц построены временной ряд, спектрограмма и вейвлет-скейлограмма. Количественная оценка показала, что максимум мощности приходится на тета-диапазон ($209.2 \cdot 10^3$ на 432.76 с), за которым следует альфа-ритм ($136.7 \cdot 10^3$). Наибольшая амплитуда сигнала достигает 225.1 мкВ. Полученные результаты подтверждают, что приступная активность проявляется в низко- и среднечастотной области, а комбинация классического спектрального и вейвлетного подходов даёт детальную картину скрытых характеристик ЭЭГ.

1 Введение

Электроэнцефалографические сигналы несут информацию о функциональном состоянии мозга, причём наиболее ценными для диагностики эпилепсии оказываются кратковременные нестационарные события. Совместное использование оконного преобразования Фурье и непрерывного вейвлет-анализа позволяет одновременно оценивать как общее распределение энергии по частотам, так и локальные всплески активности, что делает эти методы стандартным инструментом при исследовании приступов.

Настоящая работа направлена на выделение скрытых компонент ЭЭГ в момент приступа. Поставлены следующие задачи: определение границ приступа по аннотациям, визуализация многоканальной записи, формирование единственного сигнала путём усреднения электродных отведений, подавление частот выше 60 Гц, построение спектрограммы и вейвлет-скейлограммы, а также интерпретация полученных результатов.

2 задачи

Согласно заданию требуется:

i. загрузить EDF-файл из открытого датасета;
ii. с помощью аннотационного файла идентифицировать временной отрезок, соответствующий эпилептическому приступу;
iii. построить график многоканальной ЭЭГ в начале приступа;
iv. получить усреднённый по всем EEG-каналам сигнал;
v. выполнить низкочастотную фильтрацию с границей 60 Гц;
vi. для отфильтрованного сигнала построить спектрограмму;
vii. вычислить вейвлет-скейлограмму.

Таким образом, работа представляет собой задачу цифровой обработки биомедицинских сигналов без привлечения методов машинного обучения.

3 Описание данных

Исходный материал включает три файла:

eeg1.edf — запись ЭЭГ;

annotations_2017_C.csv — посекундная разметка приступов;

Согласно метаданным, файл eeg1.edf соответствует идентификатору ID = 1 (диагноз — mild/moderate asphyxia). Аннотационный столбец 1 содержит 36 приступных интервалов различной длительности. Для детального анализа выбран самый продолжительный из них: 328–447 с (120 с). Характеристики записи сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Основные параметры записи eeg1.edf

Параметр	**Значение**
Частота дискретизации, Гц	256
Длительность, с	6993
Число каналов (всего / EEG)	21 / 19
Не-EEG каналы	ECG EKG-REF, Resp Effort-REF
Диагноз (из clinical_info)	mild/moderate asphyxia
Выбранный приступ, с	328–447
Доминирующая частота (средняя PSD), Гц	0.5

4 Предварительная обработка данных

Обработка выполнялась в несколько шагов.

Сначала с помощью библиотеки MNE загружен EDF-файл. Из 21 канала выделены 19 с префиксом «EEG», остальные два (электрокардиограмма и дыхательное усилие) исключены из усреднения.

На следующем этапе сформирован усреднённый сигнал:

$$x_{\text{avg}}(t) = \frac{1}{N}\sum_{i-1}^{N} x_i(t)$$

где N = 19, $x_i(t)$ – сигнал i -го канала.

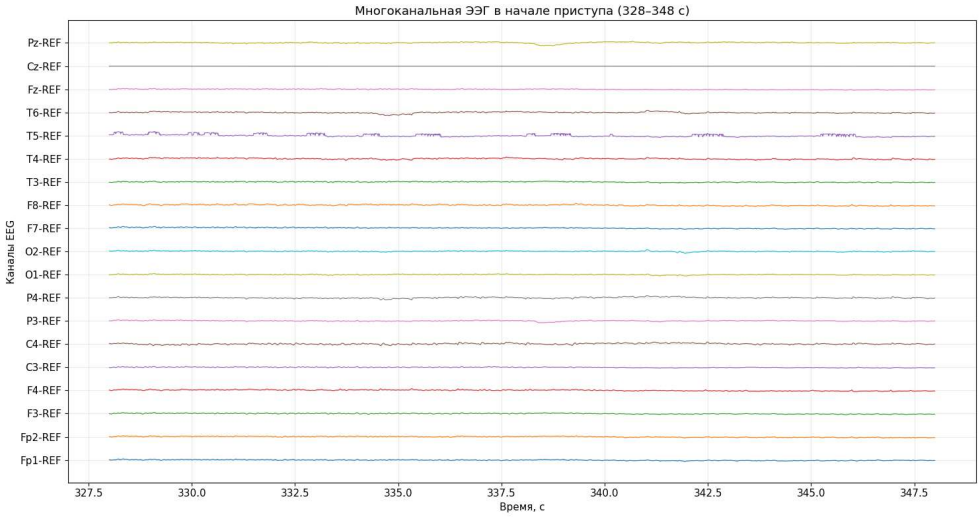
Затем применён фильтр Баттерворта 4-го порядка с частотой среза 60 Гц. Использована процедура двойного прохода (filt), чтобы избежать фазовых искажений. Математически это записывается как

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H_{\mathrm{LP}}(f) \cdot \mathcal{F}\{x_{\mathrm{avg}}(t)\}\}$$

где HLP(f) — частотная характеристика фильтра. В результате все компоненты выше 60 Гц подавлены, а постоянная составляющая практически обнулена (среднее значение на интервале 0.106 мкВ).

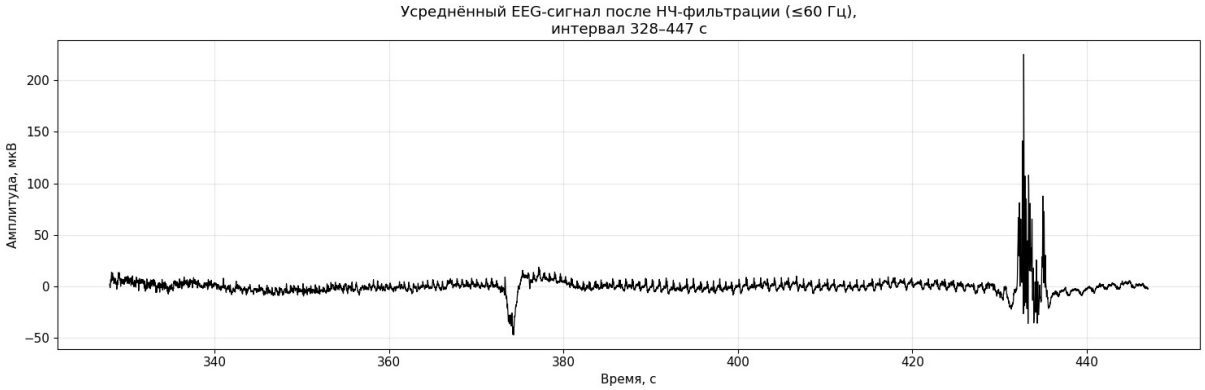
5 Исследовательский анализ данных

На рисунке 1 представлен фрагмент многоканальной ЭЭГ (первые 20 с от начала приступа). Каналы смещены по вертикали для наглядности.



В начальной фазе амплитудные колебания относительно невелики, что указывает на постепенное развитие приступа. Наиболее интенсивная синхронизация проявляется позже.

На рисунке 2 показан усреднённый отфильтрованный сигнал на всём интервале 328–447 с.



Сигнал характеризуется двумя заметными событиями: отрицательный выброс около 374 с и резкий максимальный подъём в окрестности 433 с. Амплитудный размах составляет от –47.1 мкВ до 225.1 мкВ при стандартном отклонении 8.84 мкВ. Именно всплеск в районе 432–435 с является предметом дальнейшего частотного анализа.

6 Методы анализа

6.1 Кратковременное преобразование Фурье (спектрограмма)

Спектрограмма вычислялась по формуле

$$S(t,f) = \left| \int x(\tau)\, w(\tau - t)\, e^{-j2\pi f \tau} d\tau \right|^2$$

где $w(\tau)$ — окно Ханна длиной 512 отсчётов с перекрытием 384. Это позволило получить сглаженную картину распределения мощности в частотно-временной области.

6.2 Непрерывное вейвлет-преобразование (скейлограмма)

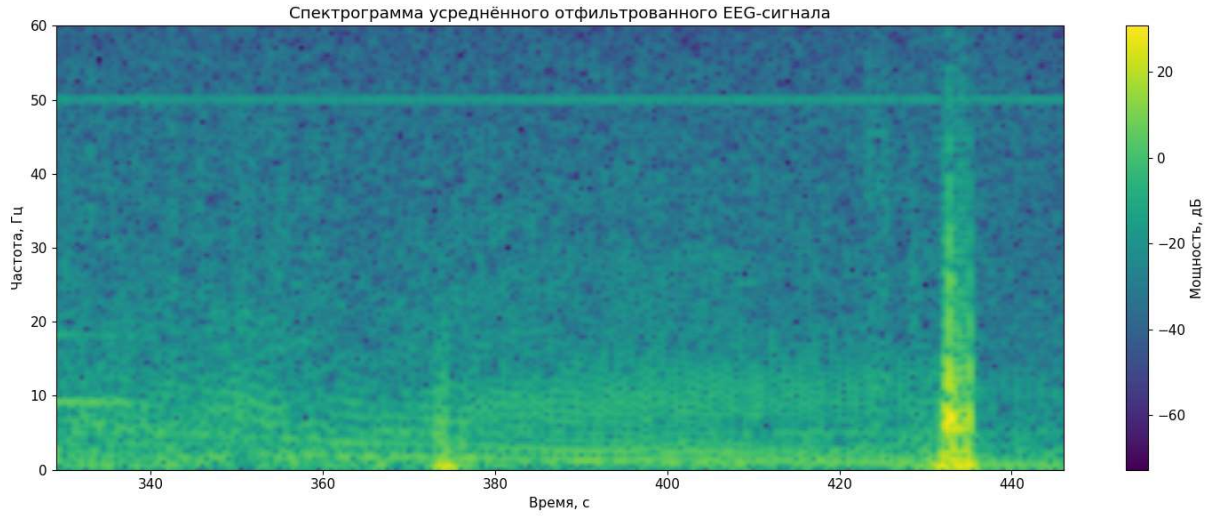
Для выявления точных моментов всплесков использован комплексный Morlet-вейвлет:

$$W(a,b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int x(t)\, \psi^* \left(\frac{t-b}{a} \right) dt,$$

где a — масштаб, b — временной сдвиг. Анализ проводился в полосе 1–60 Гц, что лучше соответствует физиологическим ритмам ЭЭГ, чем фурье-спектр.

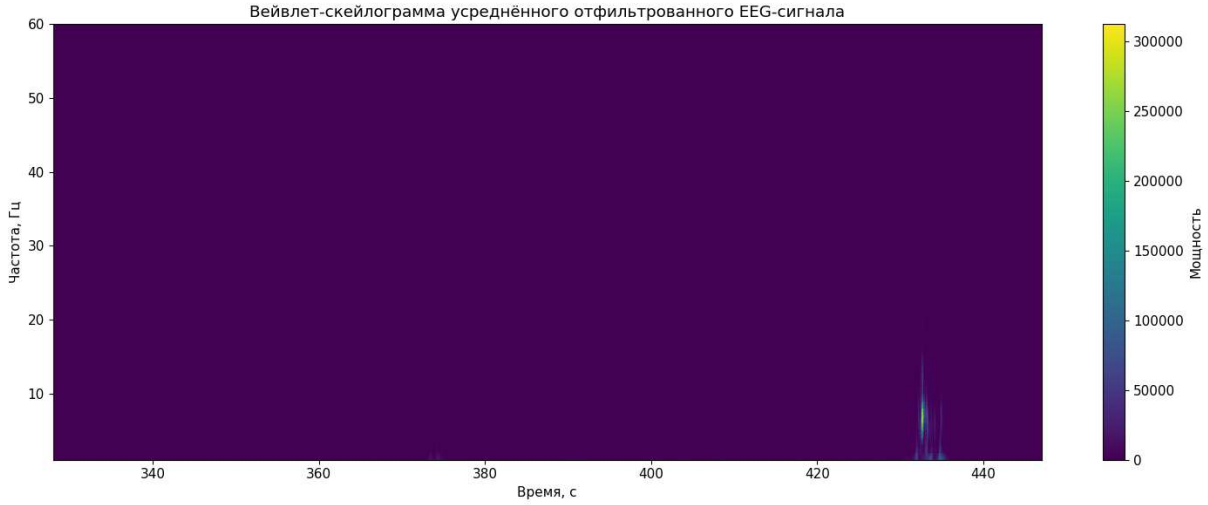
7 Результаты эксперимента

На рисунке 3 представлена спектрограмма.



Основная энергия концентрируется ниже 10 Гц, а наиболее мощный широкополосный всплеск регистрируется около 432–435 с. Присутствует также горизонтальная линия вблизи 50 Гц — сетевая наводка, не подавленная из-за отсутствия режекторного фильтра. Средняя спектральная плотность достигает максимума на частоте 0.5 Гц, что соответствует медленноволновой активности.

На рисунке 4 изображена вейвлет-скейлограмма.



Скейлограмма подтверждает, что пиковое событие происходит в конце приступного интервала. В таблице 2 приведены точные значения времени и мощности для каждого частотного диапазона.

Таблица 2 – Пиковые значения мощности вейвлет-анализа по диапазонам

ДИАПАЗОН	ВРЕМЯ ПИКА, С	ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ
DELTA (1–4 ГЦ)	434.859	76781.2
THETA (4–8 ГЦ)	432.758	209195.6
ALPHA (8–13 ГЦ)	432.758	136698.9
BETA (13–30 ГЦ)	432.750	11903.9
GAMMA (30–60 ГЦ)	432.766	245.4

Данные показывают, что тета-ритм доминирует с большим отрывом, альфа-активность также заметна, тогда как бета- и гамма-составляющие на два-три порядка слабее. Таким образом, приступный эпизод характеризуется усилением низко- и среднечастотных колебаний, а высокочастотные компоненты не играют существенной роли в данном случае.

Важно отметить, что запись содержит ещё 35 приступных интервалов короче 120 с. Например, следующие по продолжительности — 1005–1109 с (105 с) и 6603–6700 с (98 с). Однако основной интервал выбран как самый длительный и контрастный.

8 Заключение

Выполнен анализ записи eeg1.edf из открытой базы Zenodo. На основе аннотаций идентифицирован главный приступной интервал (328–447 с, 120 с). После усреднения 19 каналов ЭЭГ и фильтрации нижних частот 60 Гц построены временной график, спектрограмма и вейвлет-скейлограмма.

Ключевые выводы:

Наиболее сильный энергетический всплеск приходится на 432.75–434.86 с.

Доминирующий ритм — тета (пиковая мощность $209.2 \cdot 10^3$), за ним следует альфа ($136.7 \cdot 10^3$); вклад бета- и гамма-колебаний пренебрежимо мал.

Медленноволновая активность (0.5 Гц) также ярко выражена в спектре.

Применение спектрограммы совместно с вейвлет-анализом даёт полную картину скрытых характеристик приступной ЭЭГ.

Полученные результаты могут быть использованы как основа для автоматического детектирования эпилептиформных паттернов в будущих исследованиях.

Список литературы

1]] Zenodo. EEG dataset with seizure annotations [Электронный ресурс]. – URL: https://zenodo.org/records/2547147 (дата обращения: 20.04.2026).

[2] Gramfort A., Luessi M., Larson E. et al. MEG and EEG data analysis with MNE-Python // Frontiers in Neuroscience. – 2013. – Vol. 7. – Article 267. – DOI: 10.3389/fnins.2013.00267.

[3] Lee G., Gommers R., Waselewski F. et al. PyWavelets: A Python package for wavelet analysis // Journal of Open Source Software. – 2019. – Vol. 4, No. 36. – P. 1237. – DOI: 10.21105/joss.01237.

[4] Virtanen P., Gommers R., Oliphant T.E. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python // Nature Methods. – 2020. – Vol. 17. – P. 261–272. – DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

[5] Addison P. S. The Illustrated Wavelet Transform Handbook: Introductory Theory and Applications in Science, Engineering, Medicine and Finance. – 2nd ed. – CRC Press, 2017. – 464 p